



Aplicações de dados de telefonia móvel para políticas públicas

Sessão 2

FLOWMINDER.ORG

NOMMON

positium

Visão geral

Esta sessão aborda os seguintes tópicos:

1. Visão geral das aplicações de MPD para políticas públicas
2. Medição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
3. Estatísticas populacionais e análise de mobilidade:
 - a. Mapeamento dinâmico da população
 - b. Migração e gestão de desastres
 - c. Saúde pública e epidemiologia
 - d. Transportes
 - e. Turismo
4. Aplicações socioeconómicas: mapeamento da pobreza
5. Conclusões e recomendações

Visão geral das aplicações de MPD para políticas públicas

Muitas oportunidades de aplicação

Os dados de telefonia móvel (MPD) são uma fonte valiosa para a produção de estatísticas oficiais em vários domínios políticos, nos quais é fundamental fornecer indicadores confiáveis e atualizados sobre a presença da população e os padrões de mobilidade



**Produção de estatísticas
altamente detalhadas e
precisas**



**Coleta rápida e econômica de
dados**



**Aumento da frequência de
atualização das informações**

A exploração dos MPD

Muitos institutos nacionais de estatística lançaram atividades destinadas a utilizar os MPD. Para apoiar estes esforços, a ONU define seis áreas para a exploração dos MPD:

1) Estatísticas do turismo

2) Estatísticas sobre migração

3) Censo e população dinâmica

4) Deslocamento em contexto de catástrofes

5) Sociedade da informação

6) Estatísticas sobre transportes e deslocamentos

<https://unstats.un.org/bigdata/task-teams/mobile-phone/index.cshhtml>

 UN Big Data

A exploração das MNDs

Para este curso, são considerados três grupos principais de aplicações:

1. Medição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)
2. Estatísticas populacionais e análise de mobilidade
3. Aplicações socioeconômicas: mapeamento da pobreza

Medindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Indicadores e casos de uso

Indicador: proporção de indivíduos que utilizaram a Internet em qualquer local nos últimos três meses (ODS 17.8.1)

Casos de uso:

- Análise sociodemográfica do acesso à Internet

Indicador: proporção da população coberta por uma rede móvel (ODS 9.c.1)

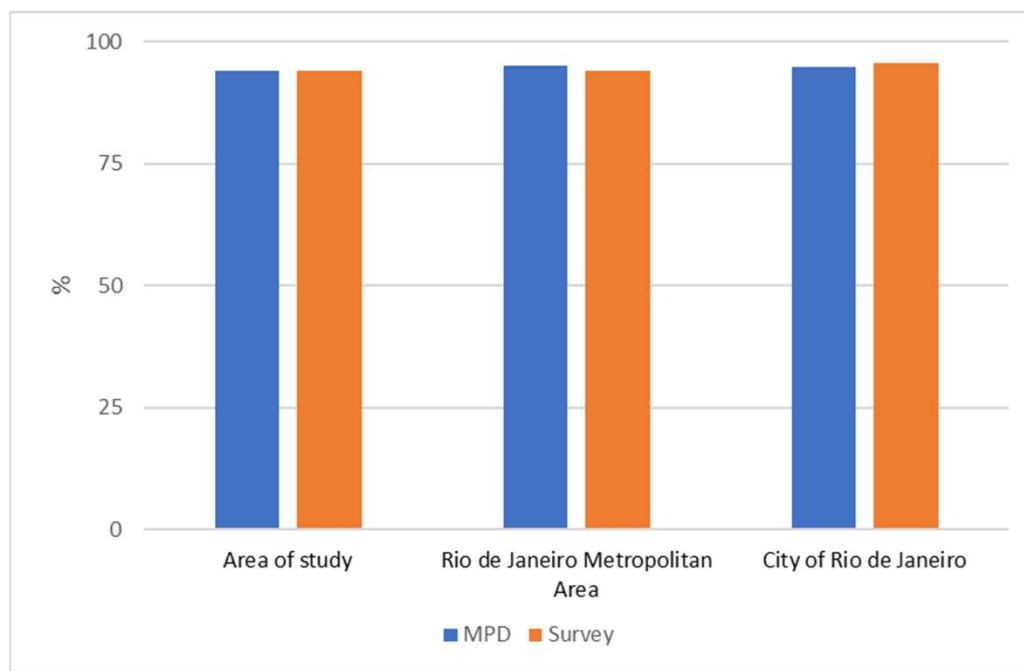
Casos de uso:

- Planejamento de infraestruturas e recursos

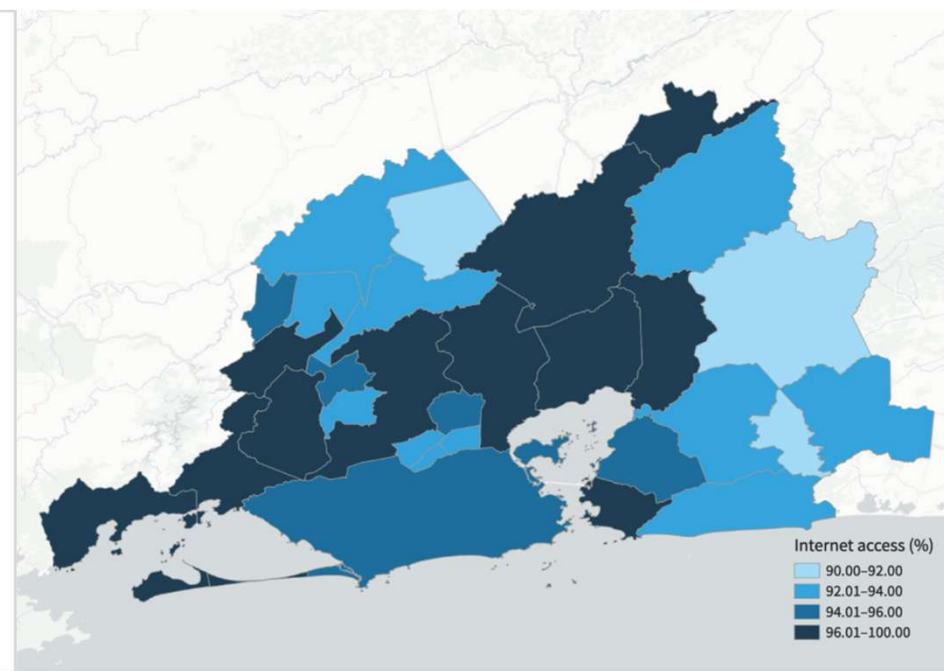
Guia metodológico sobre a utilização do MPD - indicadores ODS da sociedade da informação:
<https://unstats.un.org/wiki/display/MPDMIS>

Proporção de indivíduos que utilizam a Internet

Exemplo: Rio de Janeiro, Brasil



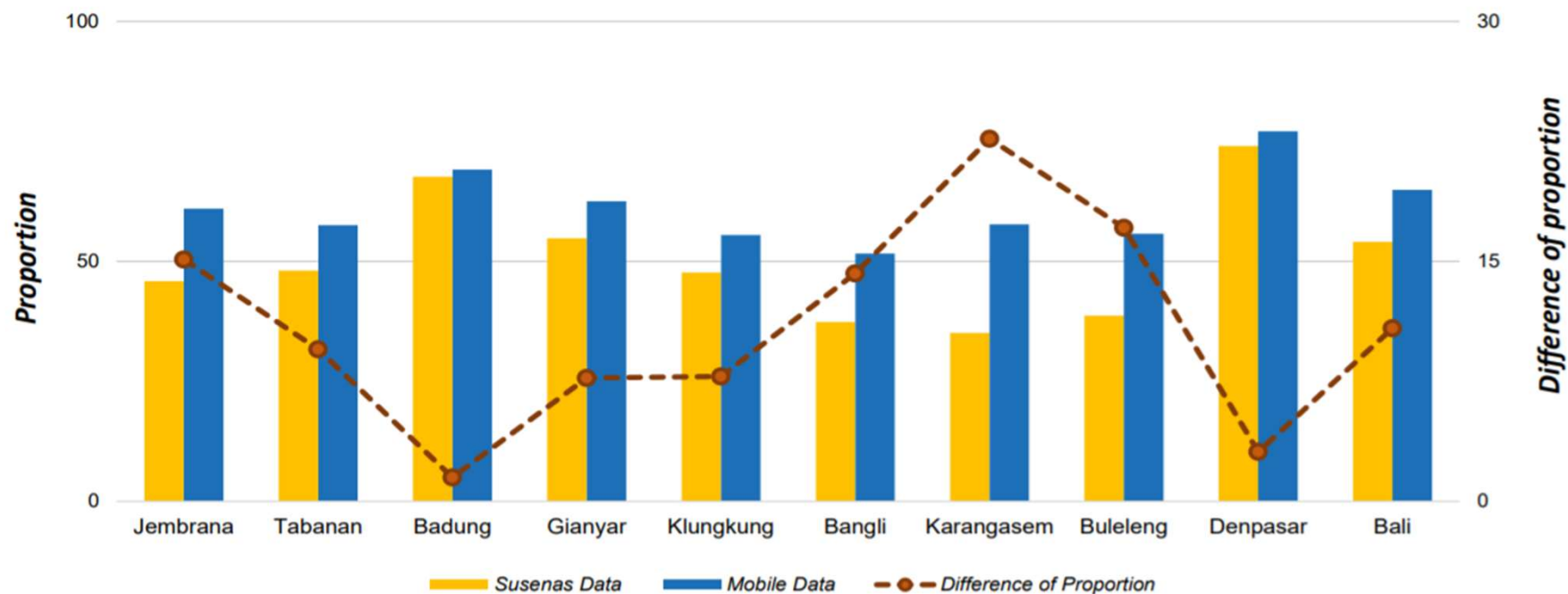
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)



Fonte: Positium

Proporção de indivíduos que utilizam a Internet

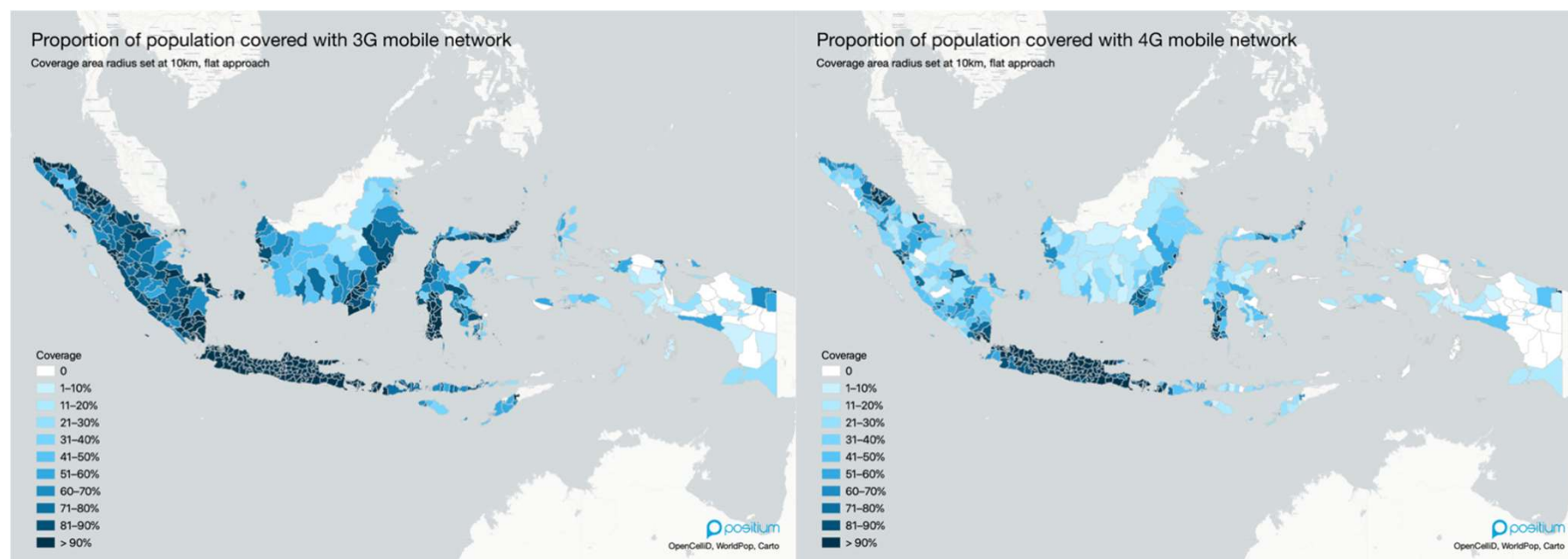
Exemplo: Bali, Indonésia



Fonte: BPS Indonésia. Diferenças na proporção de utilizadores da Internet (17.8.1) em Bali, Indonésia, entre dados de telemóveis e dados do Inquérito Socioeconómico Nacional às Famílias (Susenas)

Proporção da população coberta por uma rede móvel

Exemplo: Indonésia



Fonte: Positium

Acesso à Internet e conexão móvel

Exemplo: Falha de energia elétrica, Espanha



Fonte: Nommon

- Grande apagão elétrico na região ibérica (Espanha e Portugal)
- Os dados dos dispositivos móveis permitiram compreender a cronologia do apagão e como ele afetou a vida das pessoas em comparação com um dia normal.

Estatísticas populacionais e análise de mobilidade

a. Mapeamento dinâmico da população

Indicadores e casos de uso

1 indicador: número de pessoas presentes em cada área do território em cada momento

Casos de uso:

- Mapeamento da população residente
- Mapeamento da população diurna e *presente*
- Gestão de eventos
- Planejamento de infraestruturas e recursos
- Criação de quadros de amostragem dinâmicos para inquéritos
- Censo

Guia metodológico sobre a utilização de dados de dispositivos móveis: Mapeamento dinâmico da população,
<https://unstats.un.org/wiki/display/MPDDPM>

Slide 14

1

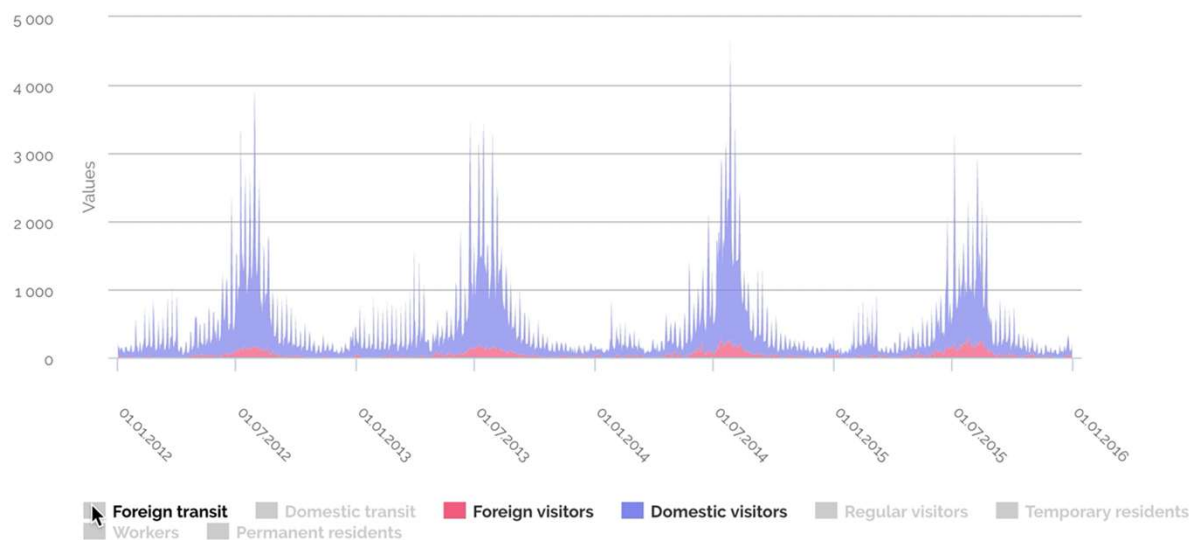
Investigué y vi que en el IBGE el término 'de facto' se utiliza como 'población presente'

Raquel Oliveira, 9/15/2025

População presente

Exemplo: Estônia

Identificação de residentes, residentes temporários, visitantes e outras pessoas que permanecem numa área.



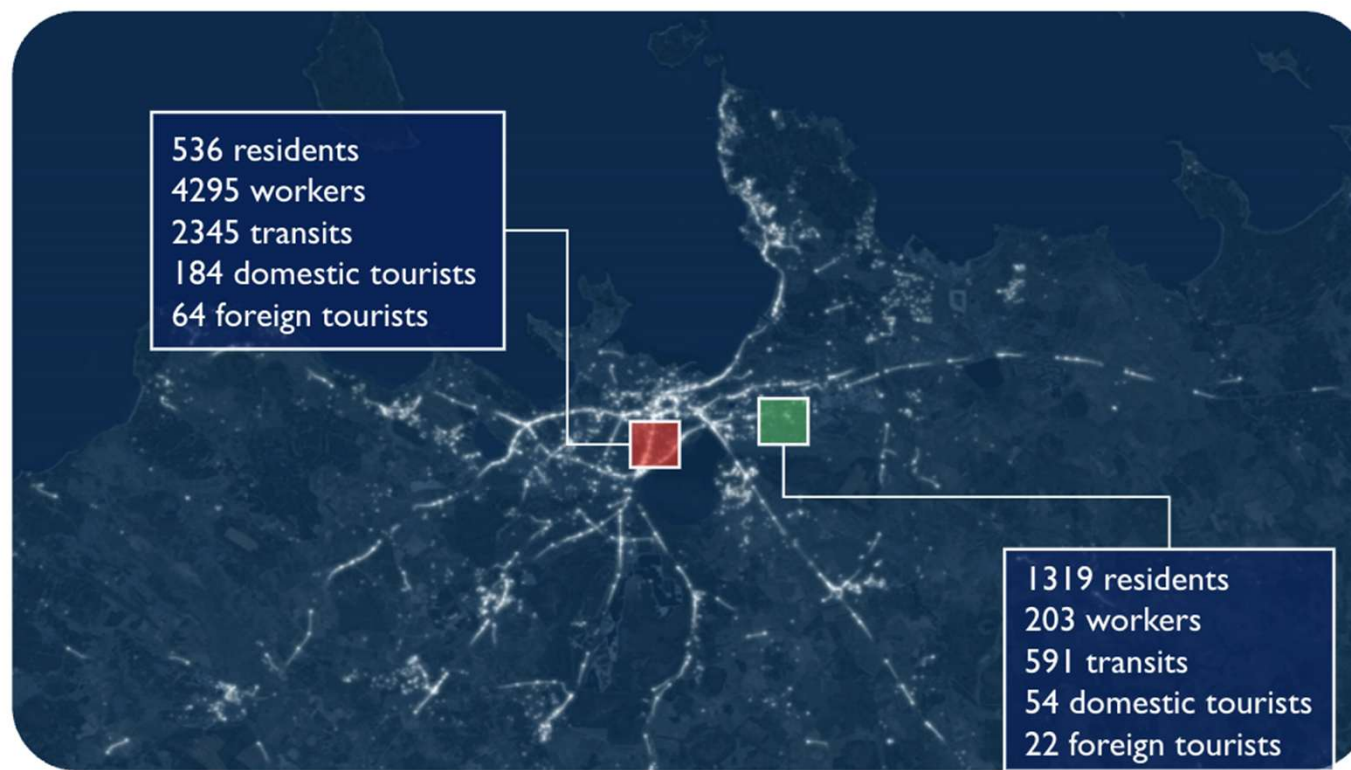
Fonte: Positium

Usuários

- Governos nacionais e locais
- Autoridades policiais
- Agências de gestão de desastres
- ...

Mapeamento dinâmico da população

Exemplo: Estônia



Censo

Oportunidades para complementar o censo durante:

- Preparação e execução do censo (ex.: estabelecimento de quadros de pesquisa)
- Período intercensitário (ex.: atualização das projeções populacionais)
- Medição de possíveis populações subestimadas (ex.: populações nômades)
- Adição de características (ex.: população diurna, migração ou deslocamentos diários)

E para realizar o Censo através de uma abordagem inovadora:

- Censo baseado em dados, que combina sinais administrativos e big data, mesmo onde os registros populacionais são inexistentes/incompletos.

Exemplo: Utilização do posicionamento móvel para melhorar a qualidade dos dados do registo, Estônia:

<https://www.statistikuasociacija.lv/workshop2018/files/papers/BNU2018-S%C3%B5stra.pdf>

Estatísticas populacionais e análise de mobilidade

b. Migração e gestão de catástrofes

Indicadores e casos de uso

Indicador: movimentos residenciais durante um período de tempo

Casos de uso:

- Estatísticas de migração

Indicador: deslocamento temporal de pessoas durante um período de tempo

Casos de uso:

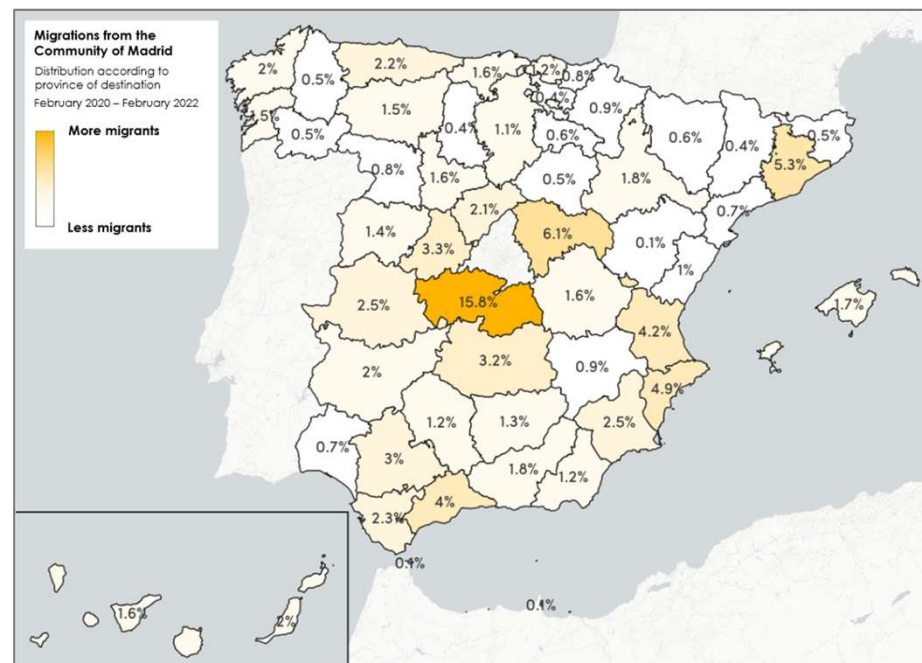
- Estatísticas sobre catástrofes e deslocamentos

Guia metodológico sobre a utilização de dados de telemóveis: Migração e deslocamento e estatísticas de desastres, <https://unstats.un.org/wiki/display/MPDMS> / <https://unstats.un.org/wiki/display/MPDDS>

Movimentos residenciais

Exemplo: Migração durante a COVID-19 na Espanha

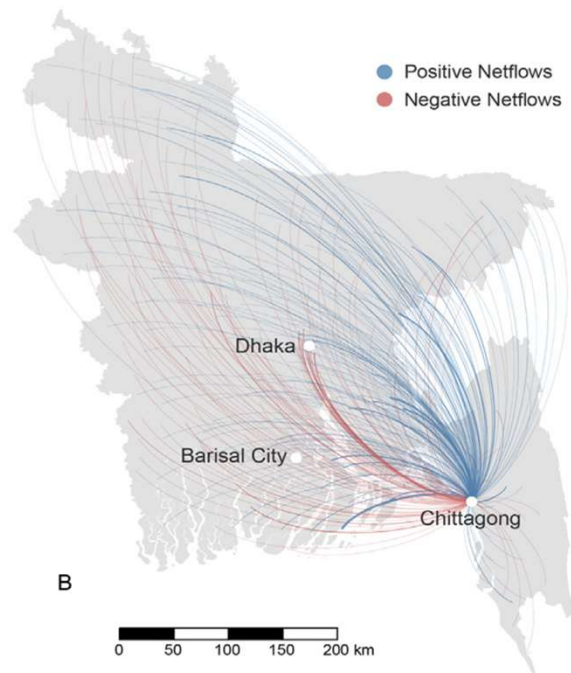
- Aumento da migração da Região de Madrid para quase todas as regiões, com um aumento notável nas províncias vizinhas
- A população que permaneceu em Madrid diminuiu cerca de 10%
- As principais regiões de acolhimento foram a Andaluzia, Valência e Castela e Leão



Fonte: Nommon

Migração climática

Exemplo: Bangladesh



Fonte: Lu *et al.* Global Environmental Change. 2016

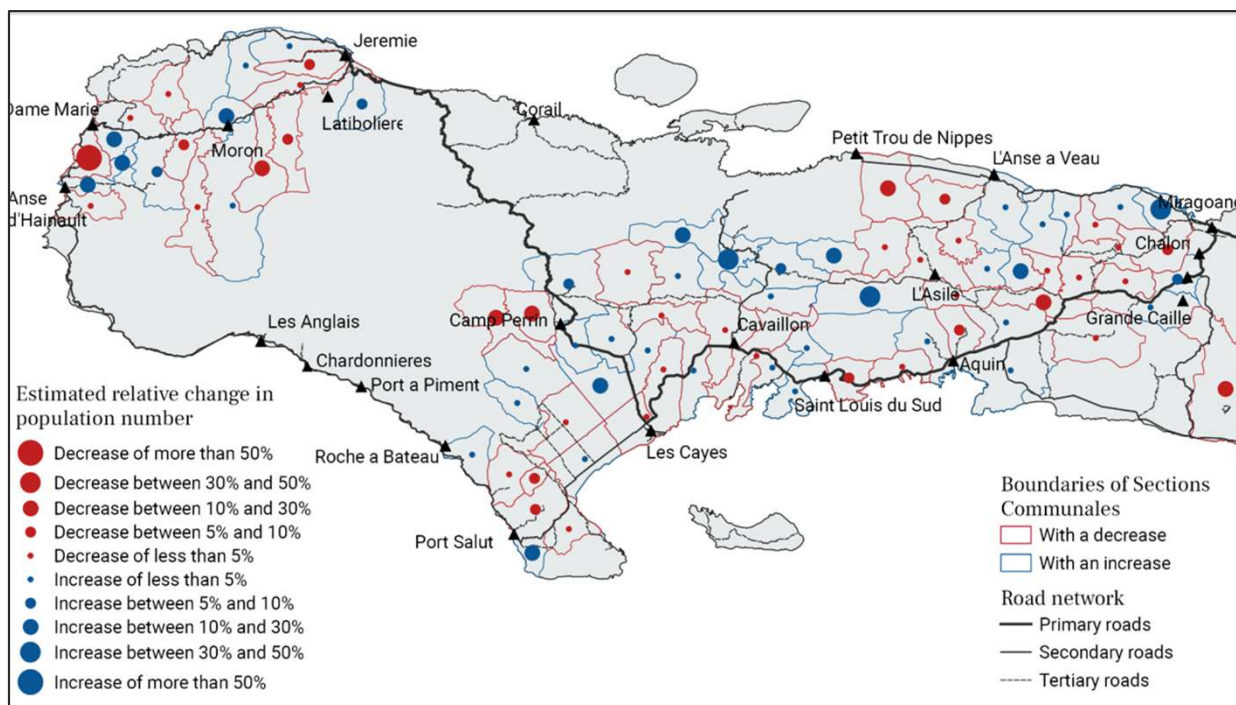
Identificar e quantificar a migração causada pelo stress climático, para conceber programas de mitigação e adaptação.

O MPD foi utilizado para quantificar episódios de migração de áreas afetadas pelo stress climático, em escala local e nacional.

- Incidência
- Direção
- Sazonalidade
- Duração

Deslocamento devido a catástrofes

Exemplo: Relatórios sobre o terramoto no Haiti



Fonte: Flowminder 2021, Relatórios sobre o terramoto no Haiti

Estatísticas populacionais e análise de mobilidade

c. Saúde pública e epidemiologia

Indicadores e casos de uso

Indicador: Exposição da população a fatores ambientais de saúde

Casos de uso:

- Exposição à poluição
- Exposição ao ruído
- Exposição a ondas de calor

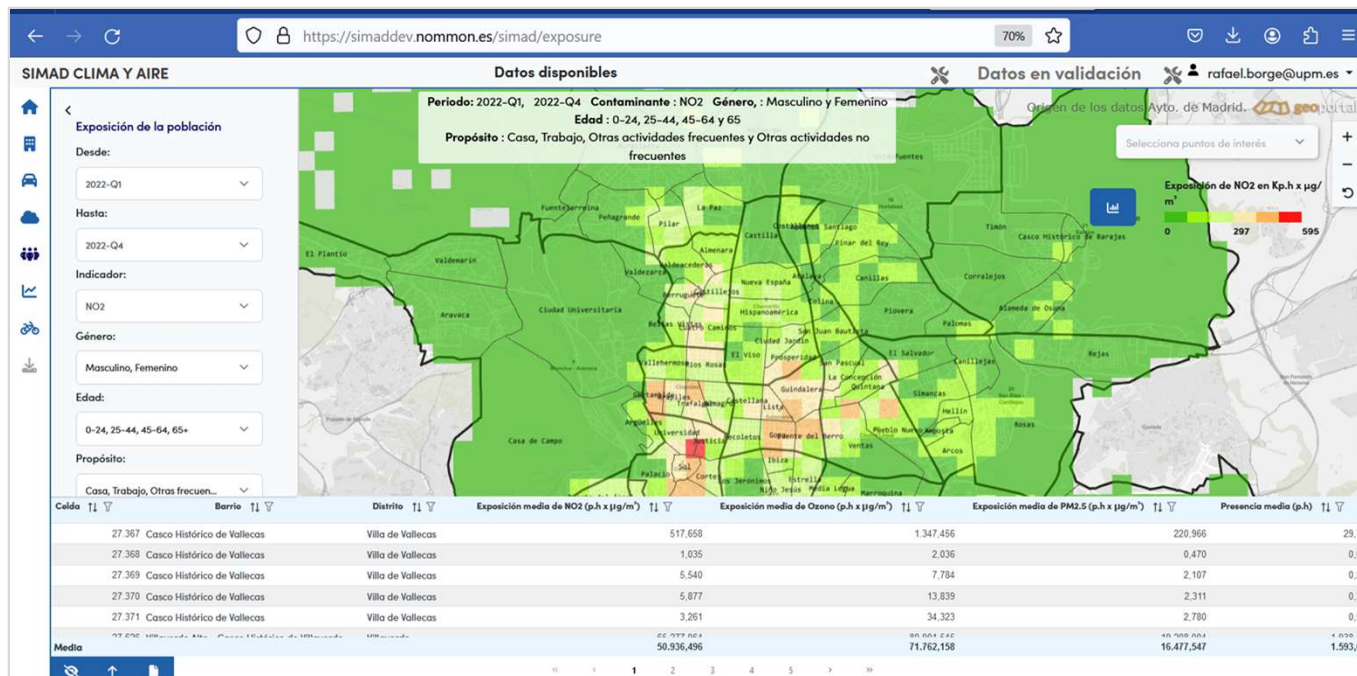
Indicador: Contato social

Casos de uso:

- Propagação de doenças/epidemiologia

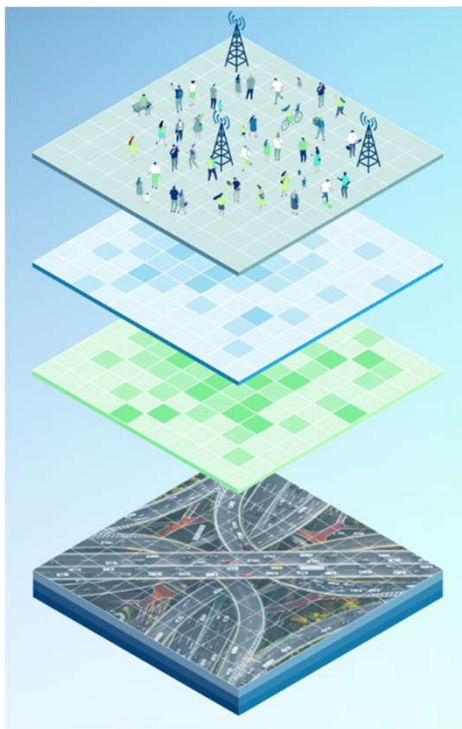
Exposição à poluição

Exemplo: Qualidade do ar em Madrid, Espanha



Fonte: Nommon / Câmara Municipal de Madrid

Propagação da doença / epidemiologia



Exemplo: Projeto MePreCISa, Espanha

- Plataforma em nuvem aberta para gestão de crises de saúde em cenários complexos, combinando MPD com diferentes fontes de dados
- Modelagem da exposição a contaminantes e propagação de doenças
- Três casos de uso:
 - Mobilidade, qualidade do ar e saúde
 - Contato social e propagação de epidemias
 - Mobilidade e águas residuais

Fonte: Barcelona Supercomputing Center, <https://meprecisa.com/>

Propagação da doença / epidemiologia

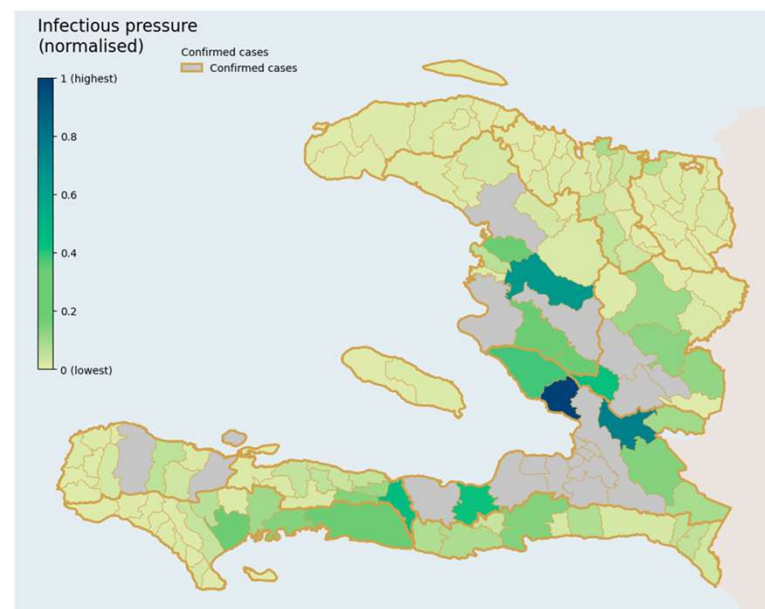
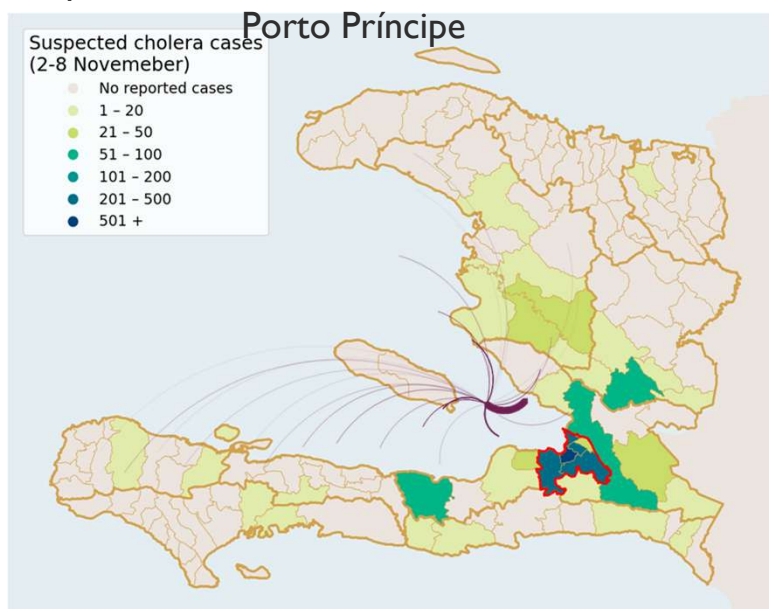
Exemplo: Cólera no Haiti

Identificar para onde o surto é suscetível de se propagar, a fim de priorizar a vigilância e a alocação de recursos

Fluxos provenientes de áreas com alta incidência em



Pressão infecciosa sobre áreas não afetadas



Fonte: Flowmind

Estatísticas populacionais e análise de mobilidade

d. Transportes

Indicadores e casos de uso

Indicador: Matrizes origem-destino por modo de transporte, frequência de viagem e distribuição de viagens

Casos de uso:

- Planejamento de transportes
- Modelagem de transporte
- Concessões de transporte
- Gestão do tráfego

Guia metodológico sobre a utilização de dados de dispositivos móveis: Estatísticas de Transportes,
<https://unstats.un.org/wiki/display/MPDT>

Compreender o comportamento de viagem: muitos casos de uso



Planejamento da mobilidade



Gestão do turismo



Concessões de transporte



Mobilidade compartilhada



Gestão do tráfego



Estudos de concorrência



Centros de transporte

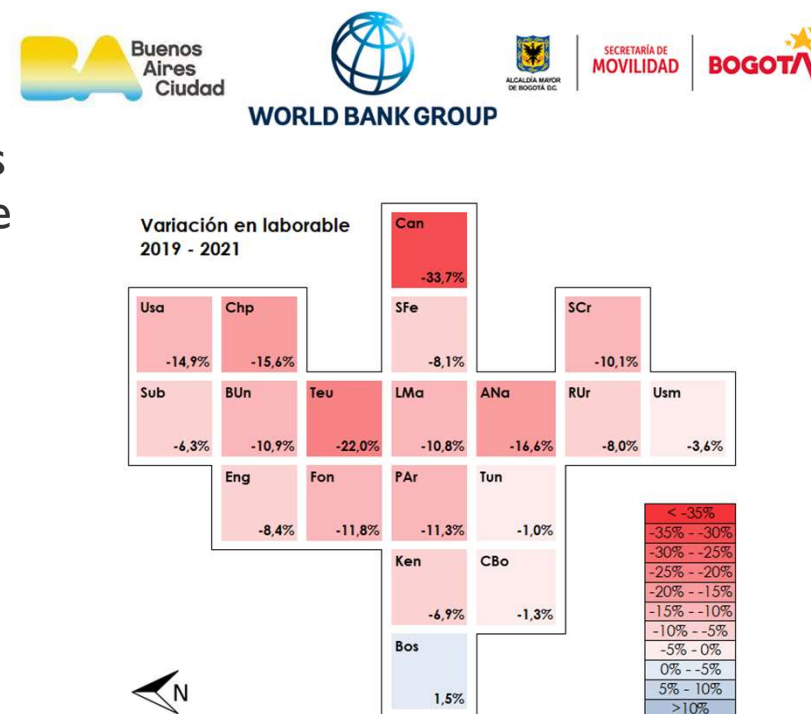


Monitoramento da mobilidade

Monitoramento da demanda

Exemplo: cidades da América Latina

- Geração de matrizes origem-destino para 2019, 2020 e 2021 para avaliar o efeito da pandemia nos hábitos de mobilidade nas áreas metropolitanas de Bogotá (Colômbia) e Buenos Aires (Argentina).
- Segmentação por modo de transporte, combinando MPD com dados de pesquisas e dados de bilhetagem eletrônica das autoridades e operadores de transporte público.
- Replicação da metodologia em Medellín (Colômbia), Assunção (Paraguai), Rio de Janeiro, Florianópolis e Belo Horizonte (Brasil)



Variação percentual da geração de viagens em Bogotá, Colômbia, entre 2019 e 2021, para um dia útil médio. Fonte: Nommon

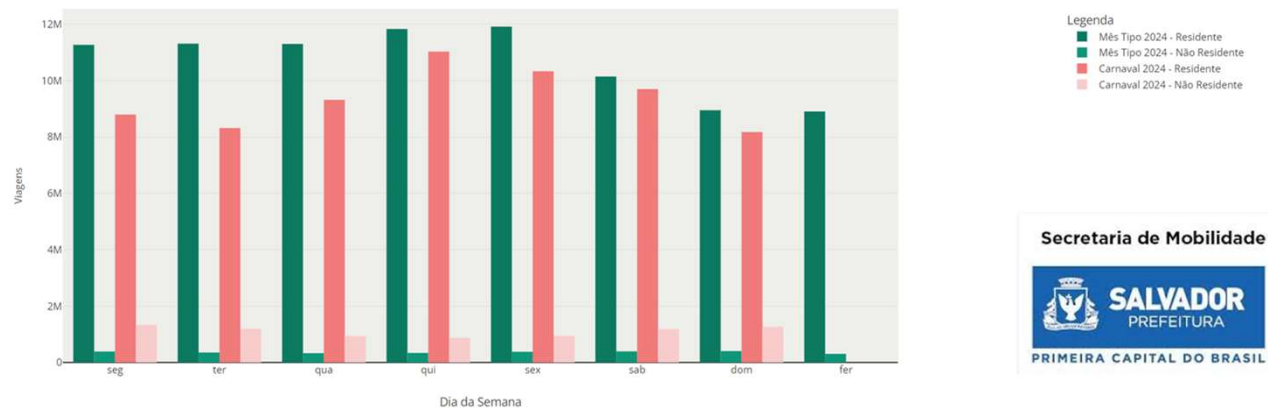
Monitoramento da demanda

Exemplo: Matrizes OD para Salvador, Brasil

Análise da procura de transporte para o governo local

- Dias de estudo: 15 dias de 2024, abrangendo dias úteis, fins de semana e o período do Carnaval
- Sistema de zoneamento: 385 zonas
- Segmentação por hora do dia, propósito da viagem, distância da viagem, perfil sociodemográfico

Produção total de viagens na RM de Salvador (residentes e não-residentes)

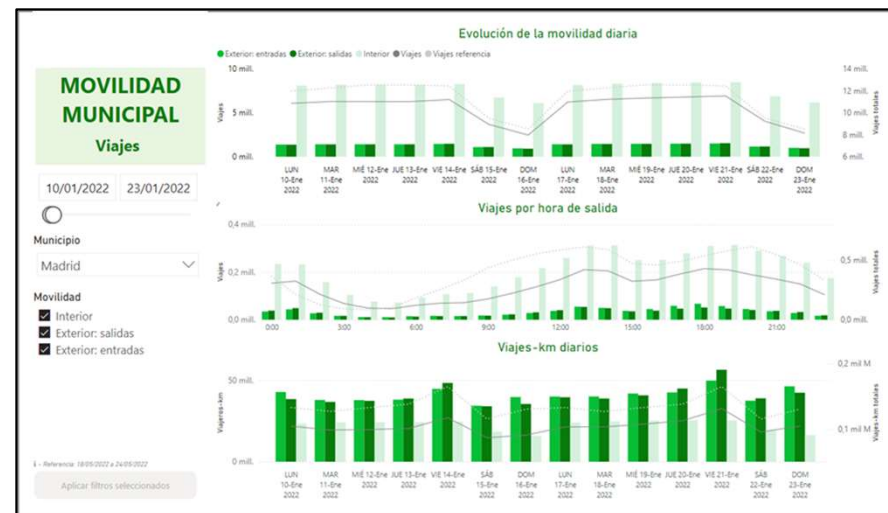


Número total de viagens na cidade de Salvador, Brasil, para residentes e não residentes em um dia útil médio e durante o Carnaval de 2024. Fonte: Nommon & TTC

Monitoramento da demanda

Exemplo: Análise da mobilidade de passageiros na Espanha

- Análise completa da mobilidade na Espanha com mais de 3000 áreas de estudo:
 - Indicadores diários dos fluxos totais de mobilidade
 - Indicadores mensais por modo de transporte
 - Informação semestral sobre as escolhas de percursos rodoviários
- Combinação com dados de oferta e procura de transporte para todos os modos.
- Redução drástica de tempo e custos, juntamente com escopo ampliado, em comparação com a pesquisa nacional de viagens anterior.



<https://www.transportes.gob.es/ministerio/proyectos-singulares/estudio-de-movilidad-con-big-data>. Fonte: MITMS / Nommon,

Estatísticas populacionais e análise de mobilidade e. Turismo

Indicadores e casos de uso

Indicadores: número de turistas (locais e estrangeiros) que visitam cada área durante um período de tempo, número e localização das dormidas, duração da estadia numa área específica ou ponto turístico

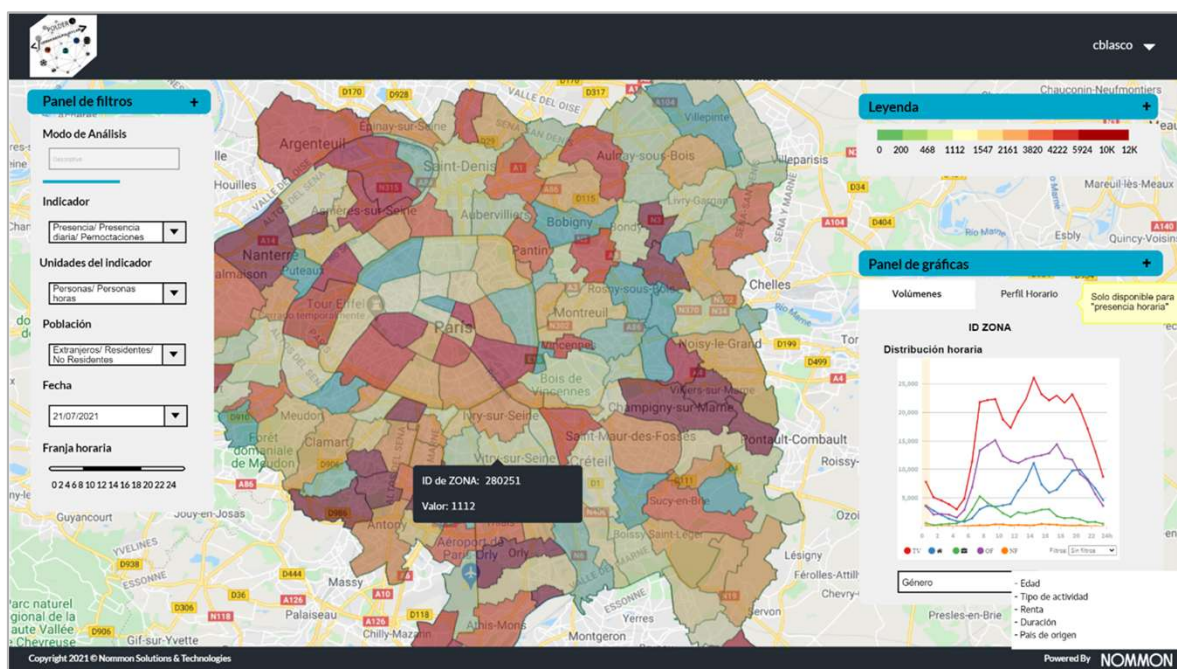
Casos de uso:

- Estatísticas de turismo
- Gestão de multidões (espaços abertos e fechados)
- Proteção do património natural e cultural

Guia metodológico sobre a utilização de dados de dispositivos móveis: Estatísticas de turismo,
<https://unstats.un.org/wiki/spaces/MPDTS/overview>

Indicadores turísticos

Exemplo: Análise da procura turística em Madrid, Espanha

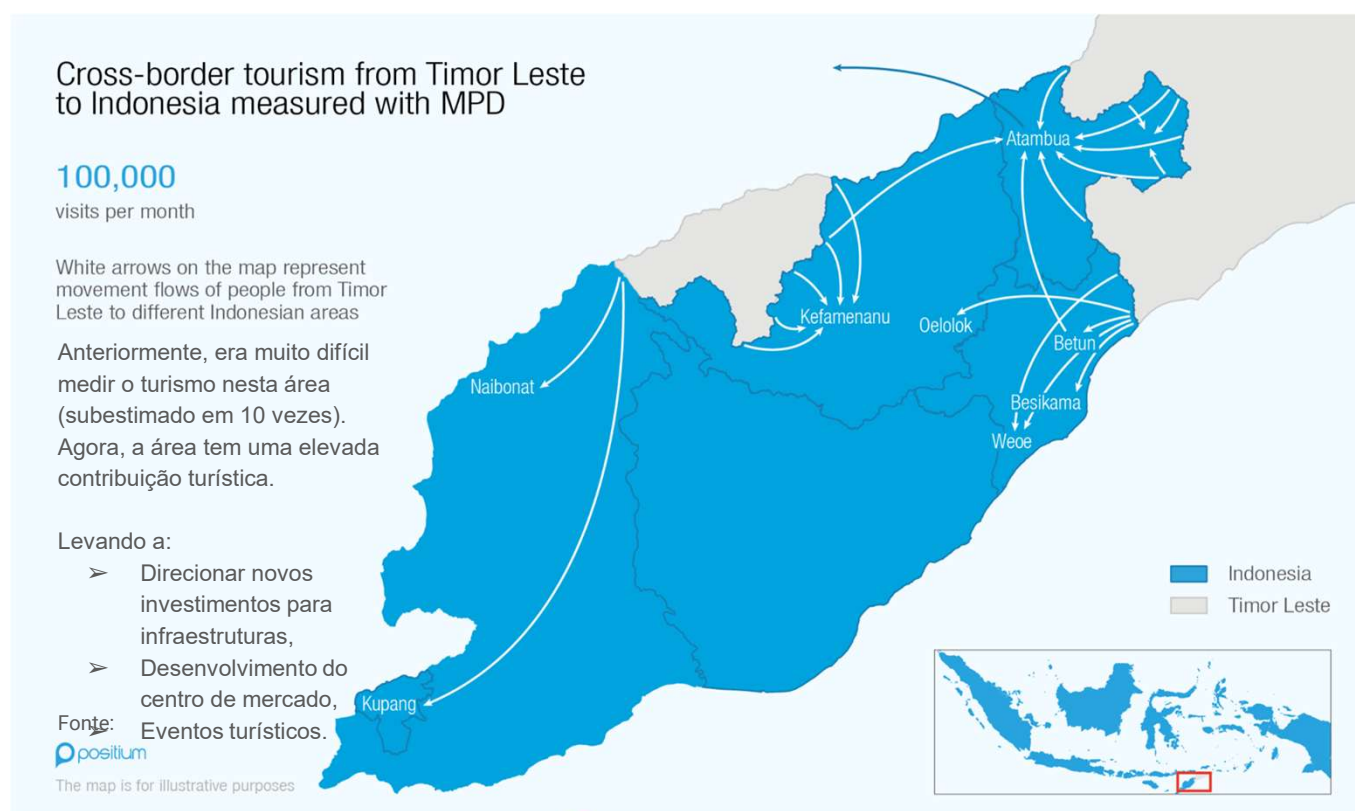


Fonte: Nommon

- Plataforma para a análise de indicadores turísticos
- Classificação das áreas de acordo com as suas atividades turísticas
- Previsão do número de pernoites de turistas estrangeiros

Indicadores turísticos

Exemplo: Turismo transfronteiriço em Timor-Leste



Aplicações socioeconômicas: Mapeamento da pobreza

Indicadores e casos de uso

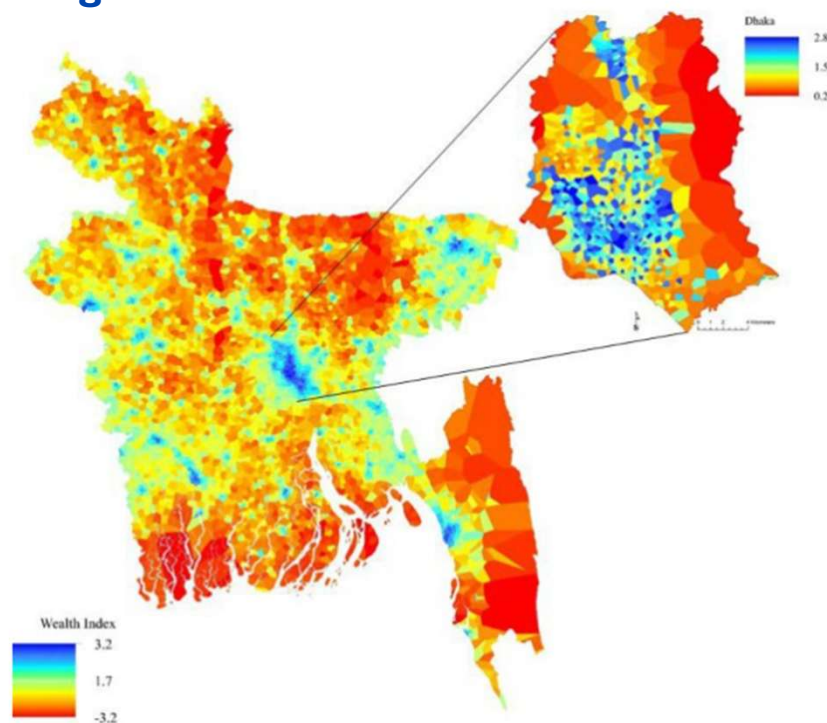
Indicador: Distribuição espacial da pobreza (fusão do MPD com outras fontes de dados)

Casos de uso:

- Índice médio de riqueza
- Acessibilidade a serviços básicos

Mapeamento da pobreza

Exemplo: Bangladesh



Mapa de previsão a nível nacional no Bangladesh para o índice médio de riqueza gerado utilizando funcionalidades de dispositivos móveis, dados de sen e modelos geoestatísticos bayesianos. O vermelho indica as áreas mais pobres, a área ampliada é a capital, Daca.

Mapa de previsão a nível nacional em Bangladesh para o índice médio de riqueza gerado usando recursos de telemóveis, dados de sensoriamento remoto e modelos geoestatísticos bayesianos. O vermelho indica áreas mais pobres, a área ampliada é a capital, Daca. Fonte: Steele et al., Royal Soc. Int. (2017)

Conclusões e recomendações

Avaliar o impacto de uma determinada aplicação

- ✓ Ela **aborda uma lacuna existente** nas estatísticas oficiais?
- ✓ Em que medida **reduz os custos de coleta de dados** para um determinado indicador sem comprometer a qualidade?
- ✓ Em que medida **melhora a qualidade** de um determinado indicador sem aumentar os custos da coleta de dados?
- ✓ Com que eficácia os indicadores de resultados podem apoiar os governos na **tomada de decisões mais eficientes e informadas**?



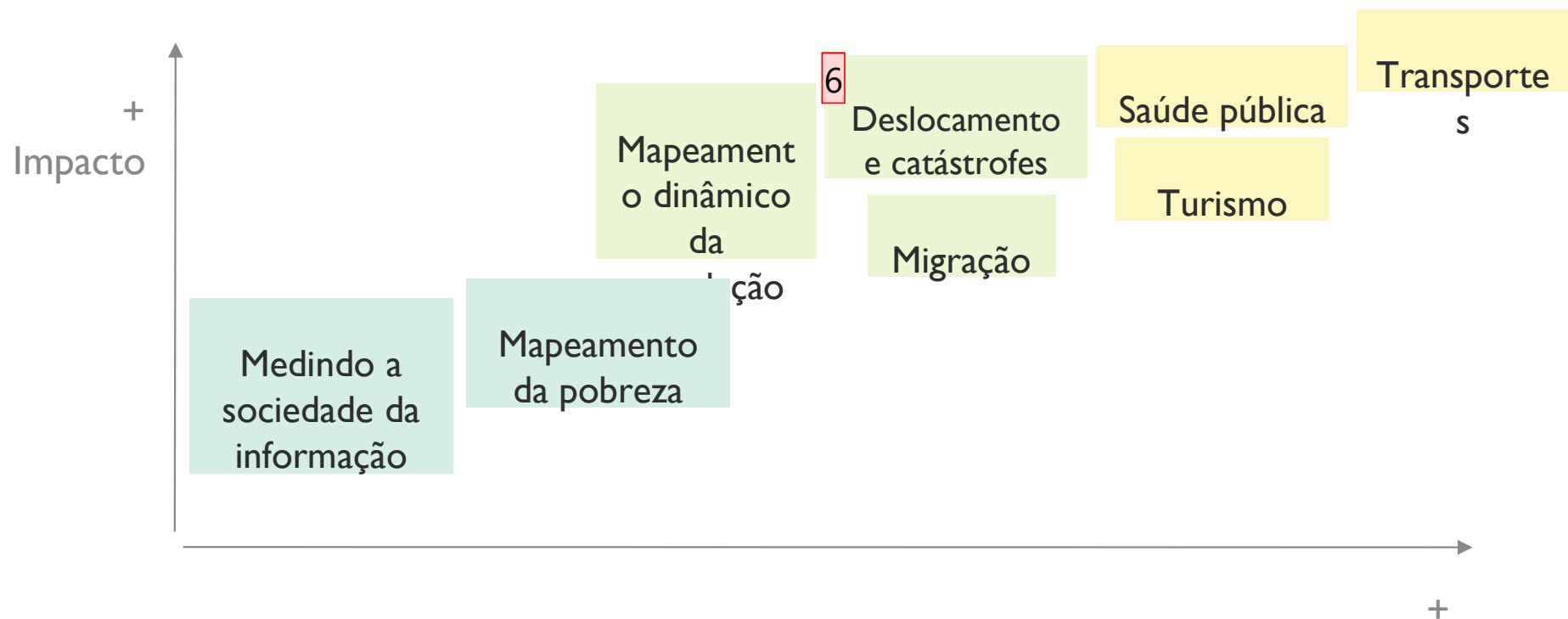
Avaliar a complexidade de uma determinada aplicação

- ✓ Que **características** deve ter o **MPD** de entrada?
- ✓ Qual é a complexidade **dos algoritmos de processamento MPD** necessários?
- ✓ É necessário **combiná-lo com fontes de dados adicionais**?
- ✓ Que **nível de precisão é necessário** para que os indicadores de saída sejam úteis para a tomada de decisões?



Complexidade vs. impacto

4 Mapeamento dos diferentes tipos de indicadores



Slide 44

3 @luisa.chaves@nommon.es

Ainda não estou convencido sobre este slide. Acho que é uma distração em potencial.

Eu diria que a análise do Mapeamento da Pobreza também não está próxima da «Medição da Sociedade da Informação», pelo menos não é tão simples quanto esse cálculo, com certeza.

Cathy Riley, 6/24/2025

1 Podemos removê-lo ou ele realmente nos ajuda?

@siim.esko@positium.com, também estou interessado na sua opinião sobre isso, pois acho que há um ponto de «aumento da complexidade», mas não tenho a certeza se temos o mesmo entendimento sobre o que é mais/mais complexo!

Cathy Riley, 6/24/2025

1 Olá! Concordo que este slide é controverso. Para poder colocar os domínios num eixo, é necessária uma sessão de brainstorming entre nós. Como podemos concordar qual é mais complexo? Qual tem mais impacto? Estas não são categorias bem definidas e dependem também da profundidade com que os casos de uso são implementados. Por exemplo, casos de uso de gestão de desastres em tempo real ligados a operações de salvamento no terreno têm mais impacto (e são mais difíceis de implementar) do que estimativas mais simples de turismo ou deslocações.

Siim Esko, 6/30/2025

5 Por outro lado, gosto de algo como isto como resumo para colocar as coisas em perspetiva. Poderíamos esticar as caixas para criar sobreposição? Isso mostraria que também haveria diferenças dentro dos domínios, dependendo da profundidade da implementação (e integração com serviços operacionais).

Siim Esko, 6/30/2025

7 _Marcado como resolvido_

Siim Esko, 7/1/2025

2 _Marcado como resolvido_

Siim Esko, 7/1/2025

3 _Reaberto_

Siim Esko, 7/1/2025

2 Acho que podemos ignorar este slide... Eu diria que a gestão de desastres pode ser a mais impactante de todas!

Também acho que podemos ignorar o slide 9, dividido entre manuais da UNCEBD e «outros», e seguir a lista de tópicos que propus no slide 2.

Cathy Riley, 7/1/2025

6 _Reaberto_

Siim Esko, 7/1/2025

Slide 44 (Continued)

4

Tentei espalhar mais as caixas. Por exemplo, a Saúde Pública varia de índices simples de mobilidade durante a COVID a modelos epidemiológicos complexos, mas tem um grande impacto de qualquer maneira. O mapeamento dinâmico da população tem usos e complexidades variados, tornando-o a maior caixa ao lado dos casos de transporte e desastres.

Para mim, agora parece mais preciso, mas ainda está aberto a muitas interpretações. Se o usarmos, devemos apresentá-lo como algo que estimula a reflexão, em vez de uma análise metastudial real.

Siim Esko, 7/1/2025

2

Marcado como resolvido

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

3

Reaberto

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

1

Olá, @cathy.riley@flowminder.org e @siim.esko@positium.com, o novo formato apresentado pelo Siim se encaixa no que estávamos a pensar para a conclusão. Também estamos abertos a discutir isso. Outra ideia é colocar as informações como texto e como um conceito mais geral (por exemplo, «importante considerar o impacto e a complexidade do projeto»).

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

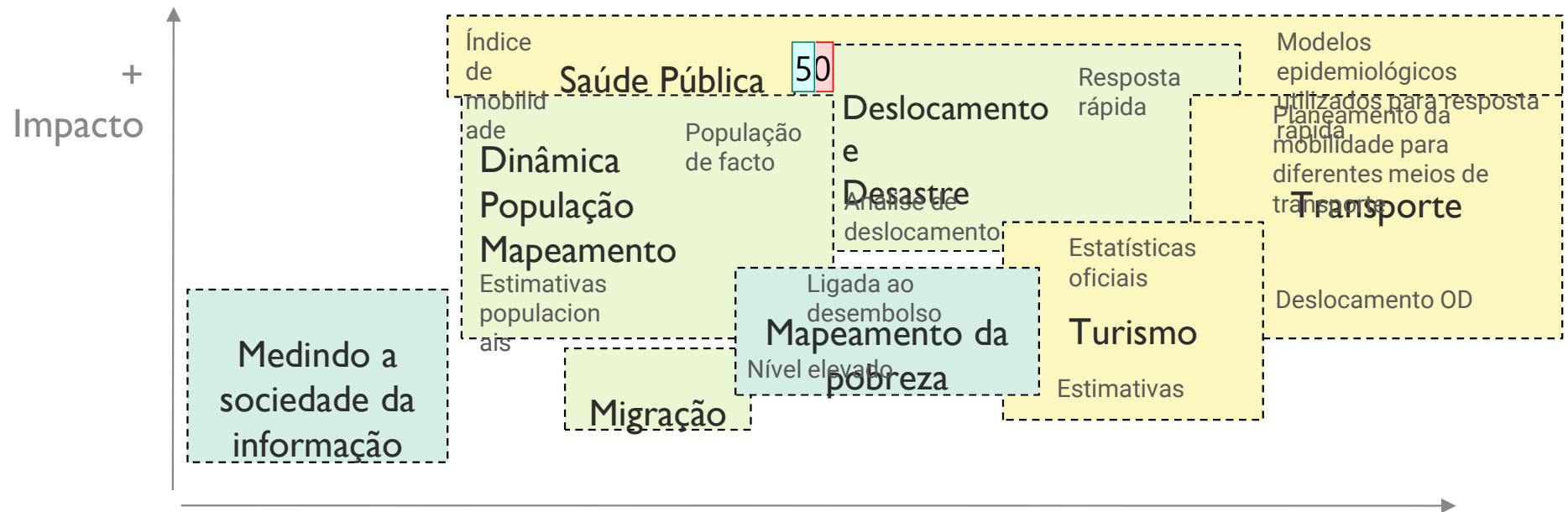
4

Adicionei Saúde Pública e Mapeamento da Pobreza, verificar a posição dos quadrados

Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

Complexidade vs. impacto

74 Mapeamento dos diferentes tipos de indicadores de acordo com os níveis de complexidade e impacto que as várias implementações do MPD podem ter. Exemplos apresentados a cinzento.



Nota: O visual tem como objetivo provocar discussão, não deve ser considerado um guia definitivo. O impacto e a complexidade reais dependem da profundidade da análise e utilização dos dados.

Slide 45

4 @luisa.chaves@nommon.es

Ainda não estou convencido sobre este slide. Acho que pode ser uma distração.

Eu diria que a análise do Mapeamento da Pobreza também não está próxima da «Medição da Sociedade da Informação», pelo menos não é tão simples quanto esse cálculo, com certeza.

Cathy Riley, 6/24/2025

6 Podemos removê-lo ou ele realmente nos ajuda?

@siim.esko@positium.com, também estou interessado na sua opinião sobre isso, pois acho que há um ponto de «crescimento em complexidade», mas não tenho a certeza se temos o mesmo entendimento sobre o que é mais/mais complexo!

Cathy Riley, 6/24/2025

13 Olá! Concordo que este slide é controverso. Para poder colocar os domínios num eixo, é necessária uma sessão de brainstorming entre nós. Como podemos concordar qual é mais complexo? Qual tem mais impacto? Estas não são categorias bem definidas e dependem também da profundidade da implementação dos casos de uso. Por exemplo, os casos de uso de gestão de desastres em tempo real ligados a operações de salvamento no terreno são mais impactantes (e mais difíceis de implementar) do que estimativas mais simples de turismo ou deslocações.

Siim Esko, 6/30/2025

12 Por outro lado, gosto de algo como isto como resumo para colocar as coisas em perspetiva. Poderíamos esticar as caixas para criar sobreposição. Isso mostraria que também haveria diferenças dentro dos domínios, dependendo da profundidade da implementação (e integração com serviços operacionais).

Siim Esko, 6/30/2025

8 _Marcado como resolvido_

Siim Esko, 7/1/2025

9 _Marcado como resolvido_

Siim Esko, 7/1/2025

11 _Reaberto_

Siim Esko, 7/1/2025

10 _Reaberto_

Siim Esko, 7/1/2025

5 Acho que podemos ignorar este slide... Eu diria que a gestão de desastres pode ser a mais impactante de todas!

Também acho que podemos ignorar o slide 9 dividido entre manuais da UNCEBD e «outros» e, em vez disso, seguir a lista de tópicos que propus no slide 2

Slide 45 (Continued)

Cathy Riley, 7/1/2025

- 14** Tentei espalhar mais as caixas. Por exemplo, a saúde pública varia de índices simples de mobilidade durante a COVID a modelagem epidemiológica complexa, mas tem alto impacto de qualquer maneira. O mapeamento dinâmico da população tem usos e complexidades variados, tornando-o a maior caixa ao lado dos casos de transporte e desastres.

Para mim, isto parece agora mais preciso, mas ainda está aberto a muitas interpretações. Se o utilizarmos, devemos apresentá-lo como um estímulo à reflexão, em vez de uma análise metastudial real.

Siim Esko, 7/1/2025

- 5** _Marcado como resolvido_
Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

- 8** _Reaberto_
Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

- 6** Adicionei Saúde Pública e Mapeamento da Pobreza, verifique a posição dos quadrados
Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

- 7** Olá, @cathy.riley@flowminder.org e @siim.esko@positium.com, o novo formato apresentado por Siim corresponde ao que estávamos a pensar para a conclusão. Também estamos abertos a discutir o assunto. Outra ideia é colocar a informação como texto e como um conceito mais geral (por exemplo, «é importante considerar o impacto e a complexidade do projeto»).
- Luisa de Moura Chaves, 7/1/2025

Obrigado!



A janela GDF-MPD é uma janela multiparceiros financiada pelo Governo Espanhol, Ministério da Economia, Comércio e Negócios. O programa GDF-MPD é gerido conjuntamente pela DEC (DECDG, DIME), Práticas Globais de Pobreza e Desenvolvimento Digital, em parceria técnica com a União Internacional de Telecomunicações (UIT).





Dados de dispositivos móveis para o Programa de Políticas (WB-GDF) © 2025 por Flowminder, Positium, Nommon, ITU e Banco Mundial está licenciado sob CC BY 4.0.

Para ver uma cópia desta licença, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>